第二章补充习题 2

1　在图 1 的同相放大器中，令 $R_1=10\Omega$，$R_2=10k\Omega$ 和 $v_I=0$。用一个电压表监测输出 v_O，发现它为 $0.480V$。如果在同相输入端串联一个 $1\,M\Omega$ 电阻，得 $v_O=0.790V$；如果在反相输入端上串联同样的电阻，可得 $v_O=0.230V$，求 I_B，I_{OS} 和 V_{OS}。I_B 的方向是什么？

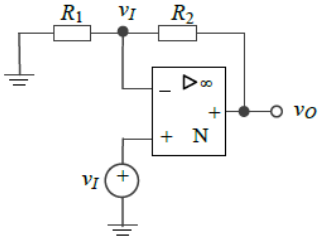


图 1

2 在图 2 中，已知 R_1=10kΩ，R_2=20kΩ，R_3=120kΩ，R_4=30kΩ，R_L=∞，f_t=27MHz。除了 f_t 是有限的以外，运算放大器是理想的。求反相放大器的闭环 GBP。

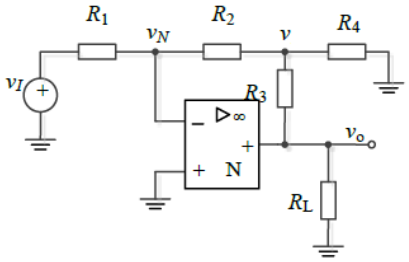
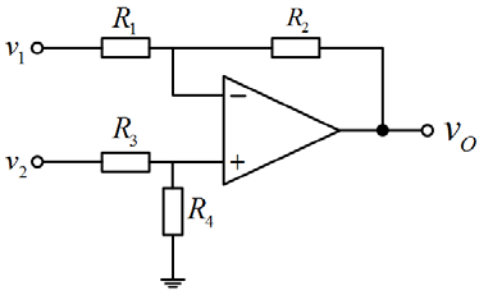


图 2

3、如图，$R_1=1.01\ \text{k}\Omega$，$R_2=99.7\ \text{k}\Omega$，$R_3=0.995\ \text{k}\Omega$ 和 $R_4=102\ \text{k}\Omega$，运放共模抑制比趋向于无穷大，计算差动放大电路的 A_D，A_{CM} 和 $CMRR_{dB}$；



4、下图运放共模抑制比趋向于无穷大，差动放大电路有差模增益 A_D 为 60 dB 和 $CMRR_{dB}=100$ dB，若 $v_1=4.001$ V 和 $v_2=3.999$ V。求 v_{O_CM}，v_{O_DM}，v_O。

